LIVING OFF-GRID IN THAILAND × ธรรม-อัพ · THUMBS UP GREEN ENERGY

# เตรียมรับมือทุกวิกฤต

## ด้วยองค์ความรู้เพื่อ “การพึ่งพาตนเอง” อย่างยั่งยืน

**คอร์สอบรม 22–24 พฤศจิกายน 2569** | **จ.นครราชสีมา · รับเพียง 20 ท่านต่อคอร์ส**

การเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทางที่ต้องอาศัย “เวลา” ในการตกผลึก เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการลงมือทำซ้ำ ๆ จนกลายเป็นความชำนาญติดตัว แอดมินกลุ่ม Living Off-Grid In Thailand จึงจัดคอร์สอบรมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริง ทั้งคอร์สฟรีและคอร์สมีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ส่งต่อความรู้ได้อย่างยั่งยืน

**1** ขั้นต้น · บุคคลทั่วไป

### พื้นฐานระบบออฟกริดพึ่งตนเอง

**วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569**

**ฟรี** รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

ปูพื้นฐานการพึ่งตนเองด้วยโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด สำหรับใช้งานพื้นฐานและยามฉุกเฉิน: องค์ประกอบระบบ คำนวณโหลด ต่อวงจรจริง ความปลอดภัย การบำรุงรักษา

อาหารกลางวัน: ข้าวกล่อง

**2** ขั้นกลาง · ช่าง / ผู้มีความรู้ไฟฟ้า

### ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด

**วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569**

**1,000 บาท** รับ 20 ท่าน

เครื่องมือและมาตรฐานการติดตั้ง การวัด PV-ISOTEST และ I-V Curve การออกแบบ การต่อวงจร การบำรุงรักษา และเอกสารขออนุญาตการไฟฟ้า

อาหารกลางวัน: บุฟเฟต์

**เวลาเรียน 09.00–17.00 น. · ทฤษฎี ปฏิบัติ และ Q&A**

**แถมพิเศษ** วันอังคารที่ 24 พ.ย. 2569 เวลา 09.00–15.00 น. ช่วยออกแบบระบบจากโจทย์จริงที่ผู้เรียนนำมาเอง และใช้ชุดฝึกต่อได้

### สิ่งที่จะได้รับ

- อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ
- ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนรู้
- ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
- ฝึกกับชุดอุปกรณ์จริงจากแบรนด์ชั้นนำ

### สถานที่จัดอบรม

ศูนย์เรียนรู้ ระบบปั๊มสูบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครราชสีมา

พิกัด: maps.app.goo.gl/C8booKTseDgrAnE58

**“เราไม่ได้บอกว่าวันเดียวจะทำให้ทุกคนเชี่ยวชาญ แต่หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้ได้ลงมือจริง ได้ถามสิ่งที่สงสัย และกลับไปเรียนรู้ต่อด้วยตัวเอง”**

สมัครและสอบถาม · แอดมินนิด (รับสายอย่างเดียว ไม่โทรกลับ)

**092-537-8728**

LINE / Facebook

**Thumbs Up Green Energy**

# ตารางการอบรม



## คอร์ส 1 · พื้นฐานระบบออฟกริดพึ่งตนเอง · อาทิตย์ 22 พ.ย. 2569 · ฟรี

| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| **08.30–09.00** | ลงทะเบียน |
| **09.00–09.30** | เปิดคอร์ส แนวคิดพึ่งตนเองและการเตรียมรับมือวิกฤต |
| **09.30–10.45** | ทฤษฎี: องค์ประกอบระบบออฟกริด (แผง ชาร์จคอนโทรลเลอร์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์) |
| **10.45–11.00** | พักเบรก |
| **11.00–12.00** | ทฤษฎี: คำนวณโหลดและขนาดระบบสำหรับใช้งานพื้นฐานและยามฉุกเฉิน |
| **12.00–13.00** | พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) |
| **13.00–15.00** | ภาคปฏิบัติ: ต่อวงจรระบบออฟกริด ความปลอดภัยเบื้องต้น |
| **15.00–15.15** | พักเบรก |
| **15.15–16.30** | ภาคปฏิบัติ: ทดสอบใช้งาน การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น |
| **16.30–17.00** | Q&A สรุป มอบใบประกาศนียบัตร |
| **17.00–19.00** | (นอกเวลา) ช่วยออกแบบระบบจากโจทย์จริงของผู้เรียน |

## คอร์ส 2 · ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฮบริด · จันทร์ 23 พ.ย. 2569 · 1,000 บาท

| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| **08.30–09.15** | ลงทะเบียน และเปิดคอร์ส |
| **09.15–10.45** | ทฤษฎี: การวัด PV-ISOTEST และ I-V Curve ในงาน Commissioning และ O&M |
| **10.45–11.30** | ปฏิบัติ: การวัด PV-ISOTEST และ I-V Curve |
| **11.30–12.00** | ทฤษฎี: องค์ประกอบระบบไฮบริด |
| **12.00–13.00** | พักรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์) |
| **13.00–14.30** | มาตรฐานการติดตั้งและเครื่องมือ |
| **14.30–16.00** | ภาคปฏิบัติ: ต่อวงจร ต๊าปเกลียวท่อ IMC เชื่อมสายดินแบบ One-Time และตั้งค่าระบบ |
| **16.00–16.30** | การบำรุงรักษา ปัญหาที่พบบ่อย และเอกสารขออนุญาตการไฟฟ้า |
| **16.30–17.00** | Q&A สรุป มอบใบประกาศนียบัตร |
| **อังคาร 24 พ.ย. 09.00–15.00** | (แถม) ช่วยออกแบบระบบจากโจทย์จริง และ Q&A · อยู่ฝึกต่อวงจร ฝึกต๊าปเกลียวท่อ หรือทำคอนเทนต์ได้ |

### แบรนด์ที่มาจัดแสดง

**อินเวอร์เตอร์:** Growatt · Sungrow · Solis · VaySunic
**แบตเตอรี่:** Growatt · BYD · STK · DIY
**เมาท์ติ้ง:** Hopergy
**เครื่องมือวัด:** HT Instrument (เฉพาะ 23 พ.ย.)

### ชุดฝึกปฏิบัติ

**22 พ.ย. ออฟกริด:** ชุดฉุกเฉิน 12V (MPPT + อินเวอร์เตอร์ + STK 100Ah) 2 ชุด · 48V Growatt SPF6000 ES Plus + Dongle + HOPE 5.0 2 ชุด
**23–24 พ.ย. ไฮบริด:** 48V Growatt SPM 6000 TL HU + แบต · All-in-One Growatt MINA 10K 1P + แบต · 48V Sungrow 5K + แบต DIY

### ขั้นตอนการจองคอร์ส

1. อ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด
2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน เลือกคอร์ส (สมัครได้ทั้ง 2 คอร์ส)
3. กดส่งข้อมูล แล้วแคปหน้าจอไว้
4. ส่งภาพทางไลน์หรือ Facebook ถึงแอดมิน
5. รอแอดมินยืนยันสิทธิ์ (เรียงตามเวลาสมัคร)
6. คอร์ส 2: โอน 1,000 บาท ส่งสลิปยืนยันสิทธิ์
7. มาเรียนตามวันและเวลา

### การชำระเงินค่าอบรม

คอร์ส 2 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท แอดมินจะแจ้งช่องทางชำระเงินหลังยืนยันสิทธิ์

ขอลิงก์แบบฟอร์มลงทะเบียนได้จากแอดมิน ทางไลน์หรือ Facebook Thumbs Up Green Energy